

# 출 제 기 준 ( 필 기 )

|                                                                                                                                                        |       |       |    |      |        |      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|------|--------|------|---------------------------|
| 직무분야                                                                                                                                                   | 전기.전자 | 중직무분야 | 전자 | 자격종목 | 임베디드기사 | 적용기간 | 2024.01.01<br>~2027.12.31 |
| ○ 직무내용 : 임베디드 시스템의 하드웨어를 분석하여 하드웨어에 대한 초기화 및 테스트를 수행하며, OS(운영체제) 부팅을 위한 부트로더를 포함하는 펌웨어와 임베디드 시스템의 OS 관련한 플랫폼 소프트웨어 및 응용 소프트웨어를 설계, 구현하는 업무를 수행하는 직무이다. |       |       |    |      |        |      |                           |
| 검정방법                                                                                                                                                   | 객관식   | 문제수   | 80 | 시험시간 | 2시간    |      |                           |

| 필기과목명    | 문제수 | 주요항목    | 세부항목       | 세세항목                                             |
|----------|-----|---------|------------|--------------------------------------------------|
| 임베디드하드웨어 | 20  | 1. 논리회로 | 1. 논리회로 기초 | 1. 디지털 시스템의 정의                                   |
|          |     |         |            | 2. 불 대수                                          |
|          |     |         |            | 3. 논리식 간소화                                       |
|          |     |         |            | 4. 수의 표현                                         |
|          |     |         | 2. 조합논리회로  | 1. 각종 논리게이트                                      |
|          |     |         |            | 2. 각종 조합논리회로(디코더, 인코더, 멀티플렉서, 가산기 패리티, 에러수정코드 등) |
|          |     |         |            | 3. 조합논리회로 분석, 설계                                 |
|          |     |         | 3. 순서논리회로  | 1. 래치와 플립플롭                                      |
|          |     |         |            | 2. 각종 순서논리회로(레지스터, 카운터, 시프터 등)                   |
|          |     |         |            | 3. 순서논리회로 분석, 설계                                 |
|          |     |         | 4. 메모리     | 1. 각종 메모리(RAM, ROM, EPROM, EEPROM, NAND/NOR 플래시) |
|          |     |         | 5. HDL     | 1. 프로그래머블 로직, FPGA                               |
|          |     |         |            | 2. Verilog, VHDL                                 |

| 필기과목명    | 문제수 | 주요항목                | 세부항목              | 세세항목                                |
|----------|-----|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 임베디드하드웨어 | 20  | 1. 논리회로             | 5. HDL            | 3. Verilog를 이용한 논리회로 설계             |
|          |     | 2. 컴퓨터 구조와 마이크로프로세서 | 1. CPU(중앙처리장치) 구조 | 1. CPU/마이크로프로세서의 구조                 |
|          |     |                     |                   | 2. 버스 시스템                           |
|          |     |                     |                   | 3. 명령어(instruction) 집합 구조           |
|          |     |                     |                   | 4. 어드레싱 모드                          |
|          |     |                     |                   | 5. 마이크로 아키텍처 (파이프라인, 슈퍼스칼라, 분기예측 등) |
|          |     |                     |                   | 6. ARM CPU                          |
|          |     |                     | 2. 메모리 시스템        | 1. 메모리 계층구조                         |
|          |     |                     |                   | 2. 캐시메모리                            |
|          |     |                     |                   | 3. MMU와 가상메모리 시스템, 페이징              |
|          |     |                     | 3. I/O 인터페이스      | 1. 입·출력장치의 매핑                       |
|          |     |                     |                   | 2. 폴링, 인터럽트                         |
|          |     |                     |                   | 3. DMA                              |
|          |     |                     |                   | 4. 입·출력 버퍼링                         |
|          |     | 3. 주변장치             | 1. 입·출력 포트        | 1. GPIO의 설정과 이용                     |
|          |     |                     |                   | 2. 입·출력 레지스터 (Command/Status)       |
|          |     |                     |                   | 3. 입·출력 포트 멀티플렉싱                    |
|          |     |                     |                   | 4. 데이터시트의 해석                        |
|          |     |                     | 2. 주요주변장치         | 1. 시리얼 포트                           |
|          |     |                     |                   | 2. 타이머                              |
|          |     |                     |                   | 3. A/D, D/A 변환                      |

| 필기과목명    | 문제수 | 주요항목     | 세부항목                | 세세항목                           |
|----------|-----|----------|---------------------|--------------------------------|
| 임베디드하드웨어 | 20  | 3. 주변장치  | 2. 주요주변장치           | 4. 각종 센서(초음파, 적외선, 온도, 모션센서 등) |
|          |     |          |                     | 5. 입·출력 버스(I2C, SPI, USB 등)    |
|          |     |          |                     | 6. 통신장치(Ethernet, Wifi 등)      |
|          |     |          |                     | 7. 전원제어 인터페이스                  |
|          |     |          |                     | 8. 칩 선택트 로직                    |
| 임베디드펌웨어  | 20  | 1. 펌웨어   | 1. 펌웨어              | 1. JTAG 하드웨어                   |
|          |     |          |                     | 2. 스타트업 코드                     |
|          |     |          |                     | 3. 메모리 초기화                     |
|          |     |          | 2 부트로더              | 1. 부트로더의 종류와 기능                |
|          |     |          |                     | 2. OS 부트과정                     |
|          |     |          |                     | 3. 플래시 메모리관리                   |
|          |     |          |                     | 4. 초기 RAM Disk 이미지             |
|          |     |          |                     | 5. 네트워크 파일 시스템 이용              |
|          |     |          |                     | 6. 부트로더 작성 및 타깃시스템 이식          |
|          |     |          | 3. 전원관리             | 1. 전원관리 하드웨어                   |
|          |     |          |                     | 2. OS 전원관리                     |
|          |     |          |                     | 3. 부트로더의 전원관리                  |
|          |     | 2. OS 포팅 | 1. 리눅스 내부구조 개요 및 포팅 | 1. 커널의 소스 트리 구조                |
|          |     |          |                     | 2. 커널 빌드 과정 개요                 |
|          |     |          |                     | 3. 커널 구성(configuration) 방법     |
|          |     |          | 2. 리눅스 부팅           | 1. 리눅스 부팅 과정                   |

| 필기과목명   | 문제수 | 주요항목            | 세부항목                 | 세세항목                             |
|---------|-----|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| 임베디드펌웨어 | 20  | 2. OS 포팅        | 2. 리눅스 부팅            | 2. init 스크립트                     |
|         |     |                 |                      | 3. busybox와 셸                    |
|         |     |                 |                      | 4. 커널 모듈 관리                      |
|         |     |                 |                      | 5. 공유 라이브러리 관리                   |
|         |     |                 |                      |                                  |
|         |     | 3. 디바이스 드라이버 개발 | 1. 디바이스 드라이버 개념      | 1. 디바이스 드라이버의 개념                 |
|         |     |                 |                      | 2. 디바이스 드라이버의 종류                 |
|         |     |                 |                      | 3. 리눅스 커널 모듈                     |
|         |     |                 |                      | 4. 시스템 콜에 의한 드라이버 접근             |
|         |     |                 |                      | 5. 커널 모듈 원격 디버깅                  |
|         |     |                 | 2. 디바이스 드라이버와 커널 서비스 | 1. 커널의 주요자료 구조                   |
|         |     |                 |                      | 2. 디바이스 드라이버에서의 버퍼관리             |
|         |     |                 |                      | 3. 커널 메모리 할당과 해제                 |
|         |     |                 |                      | 4. 상호배제 지원함수                     |
|         |     |                 |                      | 5. 동기/비동기 드라이버 개념                |
|         |     |                 |                      | 6. 스케줄러를 이용한 대기                  |
|         |     |                 |                      | 7. 커널 타이머                        |
|         |     |                 |                      | 8. 세마포                           |
|         |     |                 |                      | 9. 인터럽트 서비스                      |
|         |     |                 |                      | 10. DMA(Direct Memory Access) 개념 |
| 임베디드플랫폼 | 20  | 1. OS           | 1. OS의 기본개념          | 1. 가상머신                          |
|         |     |                 |                      | 2. 자원관리자                         |

| 필기과목명   | 문제수 | 주요항목           | 세부항목        | 세세항목                           |
|---------|-----|----------------|-------------|--------------------------------|
| 임베디드플랫폼 | 20  | 1. OS          | 1. OS의 기본개념 | 3. OS의 분류(실시간 OS, 분산 OS 등)     |
|         |     |                | 2. 프로세스관리   | 1. 스레드와 프로세스                   |
|         |     |                |             | 2. 프로세스 상태                     |
|         |     |                |             | 3. 스케줄링 기초                     |
|         |     |                | 3. CPU 스케줄링 | 1. 단일프로세서 스케줄링 기법              |
|         |     |                |             | 2. 멀티프로세서 스케줄링 기법              |
|         |     |                |             | 3. 실시간 스케줄링 기법                 |
|         |     |                | 4. 병행성 제어   | 1. 상호배제                        |
|         |     |                |             | 2. 세마포, 모니터                    |
|         |     |                |             | 3. 교착상태                        |
|         |     |                |             | 4. 교착상태 대처방법                   |
|         |     |                | 5. 메모리관리방법  | 1. 캐시메모리                       |
|         |     |                |             | 2. 가상메모리                       |
|         |     |                |             | 3. 페이징과 세그멘테이션                 |
|         |     |                | 6. 장치관리방법   | 1. 디스크 관리                      |
|         |     |                |             | 2. 파일시스템                       |
|         |     | 2. 리눅스 커널프로그래밍 | 1. 리눅스 개요   | 1. 리눅스 설치 및 관리                 |
|         |     |                |             | 2. 커널 구조                       |
|         |     |                | 2. 커널 서비스   | 1. 시스템 콜                       |
|         |     |                |             | 2. 시그널과 인터럽트                   |
|         |     |                |             | 3. /proc, /sys 파일 시스템, kobject |

| 필기과목명   | 문제수 | 주요항목                | 세부항목                               | 세세항목                   |
|---------|-----|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| 임베디드플랫폼 | 20  | 2. 리눅스 커널프로그래밍      | 3. 메모리 관리                          | 1. 주소 공간 및 구조          |
|         |     |                     |                                    | 2. 가상 메모리, 메모리 매핑      |
|         |     |                     |                                    | 3. 페이징, 스위칭, 캐싱        |
|         |     |                     |                                    | 4. 프로세스 관리 및 스케줄링      |
|         |     |                     | 4. 디바이스 관리                         | 1. 디바이스 드라이버 구조        |
|         |     |                     |                                    | 2. 디바이스 파일 시스템 (devfs) |
|         |     |                     |                                    | 3. 하드웨어 I/O            |
|         |     |                     | 5. 파일시스템                           | 1. 가상 파일시스템 (VFS)      |
|         |     |                     |                                    | 2. LVM과 RAID           |
|         |     |                     |                                    | 3. JFS                 |
|         |     |                     | 6. 네트워크                            | 1. 리눅스 TCP/IP 스택       |
|         |     | 3. 시스템 및 네트워크 프로그래밍 | 1. 프로세스 및 파일 처리                    | 1. fork, exec 계열       |
|         |     |                     |                                    | 2. 저수준과 고수준 파일 핸들링     |
|         |     |                     | 2. 메모리                             | 1. 메모리 할당 및 해제         |
|         |     |                     |                                    | 2. 메모리 정렬 및 검색         |
|         |     |                     |                                    | 3. 메모리 Lock            |
|         |     |                     | 3. IPC(Interprocess Communication) | 1. 메모리맵(mmap)          |
|         |     |                     |                                    | 2. 공유메모리               |
|         |     |                     |                                    | 3. 세마포                 |
|         |     |                     |                                    | 4. 메시지큐                |
|         |     |                     | 4. I/O 인터페이스 및 멀티플렉싱               | 1. PIPE와 FIFO          |

| 필기과목명   | 문제수 | 주요항목                | 세부항목                 | 세세항목                         |
|---------|-----|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 임베디드플랫폼 | 20  | 3. 시스템 및 네트워크 프로그래밍 | 4. I/O 인터페이스 및 멀티플렉싱 | 2. 소켓                        |
|         |     |                     |                      | 3. select, pselect           |
|         |     |                     |                      | 4. Non-blocking I/O          |
|         |     |                     |                      | 5. poll, epoll               |
|         |     |                     | 5. 스레드               | 1. 스레드 개념                    |
|         |     |                     |                      | 2. 스레드 생성 및 제어               |
|         |     |                     |                      | 3. 스레드간 동기화                  |
|         |     |                     |                      | 4. 프로세스의 모듈화                 |
|         |     |                     |                      | 5. pthread API : 스레드의 생성, 종료 |
|         |     |                     |                      | 6. Mutex와 조건 변수              |
|         |     |                     |                      | 7. Barrier, 여러 가지 locks      |
|         |     |                     |                      | 8. 스레드의 응용                   |
|         |     |                     | 6. 시그널 기본            | 1. 시그널의 정의                   |
|         |     |                     |                      | 2. 시그널 핸들러                   |
|         |     |                     |                      | 3. 시그널전송 에러처리                |
|         |     |                     | 7. 컴퓨터 네트워크          | 1. 컴퓨터 네트워크 기본               |
|         |     |                     |                      | 2. OSI 계층 프로토콜               |
|         |     |                     |                      | 3. TCP, UDP, IP              |
|         |     |                     |                      | 4. 클라이언트/서버 프로그램             |
|         |     |                     | 8. 소켓 프로그래밍          | 1. 소켓의 정의                    |
|         |     |                     |                      | 2. TCP 소켓                    |

| 필기과목명     | 문제수 | 주요항목                | 세부항목           | 세세항목            |
|-----------|-----|---------------------|----------------|-----------------|
| 임베디드플랫폼   | 20  | 3. 시스템 및 네트워크 프로그래밍 | 8. 소켓 프로그래밍    | 3. UDP 소켓       |
|           |     |                     |                | 4. 소켓 프로그래밍 응용  |
| 임베디드소프트웨어 | 20  | 1. 데이터 구조           | 1. 데이터 구조의 이해  | 1. 알고리즘의 표현과 분석 |
|           |     |                     |                | 2. 배열           |
|           |     |                     |                | 3. 연결 리스트       |
|           |     |                     |                | 4. 스택과 큐        |
|           |     |                     |                | 5. 트리           |
|           |     |                     |                | 6. 그래프          |
|           |     | 2. 프로그래밍            | 1. C프로그래밍      | 1. 데이터 타입과 연산자  |
|           |     |                     |                | 2. 제어흐름         |
|           |     |                     |                | 3. 함수와 프로그램구조   |
|           |     |                     |                | 4. 포인터와 배열      |
|           |     |                     |                | 5. 구조           |
|           |     |                     |                | 6. 입력과 출력       |
|           |     |                     | 2. 객체지향 프로그래밍  | 1. 객체지향원리       |
|           |     |                     |                | 2. C++ 개요       |
|           |     |                     |                | 3. C++ 객체지향기능   |
|           |     |                     |                | 4. Java 개요      |
|           |     |                     |                | 5. Java 객체지향기능  |
|           |     |                     | 3. 멀티미디어 프로그래밍 | 1. 멀티미디어 정보표현   |
|           |     |                     |                | 2. 멀티미디어 압축     |



| 필기과목명     | 문제수 | 주요항목      | 세부항목           | 세세항목                      |
|-----------|-----|-----------|----------------|---------------------------|
| 임베디드소프트웨어 | 20  | 2. 프로그래밍  | 3. 멀티미디어 프로그래밍 | 3. 영상 및 신호 처리             |
|           |     |           |                | 4. 멀티미디어 통신               |
|           |     |           |                | 5. 편집도구 및 저작도구            |
|           |     | 3. 개발 방법론 | 1. 개발프로세스      | 1. 기본원리                   |
|           |     |           |                | 2. 프로세스 모델                |
|           |     |           |                | 3. 요구사항 분석                |
|           |     |           |                | 4. 시스템 아키텍처               |
|           |     |           |                | 5. 설계기법                   |
|           |     |           |                | 6. 소프트웨어 테스트              |
|           |     |           |                | 7. UML 다이어그램              |
|           |     |           | 2. 프로젝트관리      | 1. 프로젝트관리 개요              |
|           |     |           |                | 2. 품질관리                   |
|           |     |           |                | 3. C 국제표준(ISO/IEC9899) 개요 |

# 출제기준(실기)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |    |      |        |         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|------|--------|---------|---------------------------|
| 직무분야                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 전기.전자 | 중직무분야 | 전자 | 자격종목 | 임베디드기사 | 적용기간    | 2024.01.01<br>~2027.12.31 |
| <p>○ 직무내용 : 임베디드 시스템의 하드웨어를 분석하여 하드웨어에 대한 초기화 및 테스트를 수행하며, OS(운영체제) 부팅을 위한 부트로더를 포함하는 펌웨어와 임베디드 시스템의 OS 관련한 플랫폼 소프트웨어 및 응용 소프트웨어를 설계, 구현하는 업무를 수행하는 직무이다.</p> <p>○ 수행준거 : 1. 임베디드 시스템 하드웨어를 이해하고 회로, 구조 분석 및 주변장치에 대한 분석을 수행할 수 있다.</p> <p>2. 임베디드 펌웨어의 설계와 구현 및 테스트의 지식으로 OS를 이해하고, 커널의 포팅 과정과 부트로더의 동작을 설명할 수 있다.</p> <p>3. 임베디드 프로그램을 작성하고 분석 테스트를 통해 실무에 응용할 수 있다.</p> |       |       |    |      |        |         |                           |
| 검정방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 필답형   |    | 시험시간 |        | 2시간 30분 |                           |

| 실기과목명  | 주요항목                     | 세부항목                                     | 세세항목                                                    |
|--------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 임베디드실무 | 1. 임베디드 하드웨어             | 1. 하드웨어 및 회로 분석하기                        | 1. 조합논리회로 및 순서논리회로를 분석, 설계할 수 있다.                       |
|        |                          |                                          | 2. ROM, EPROM, SRAM, DRAM, 플래시 등 메모리 회로를 분석 및 설계할 수 있다. |
|        | 2. 임베디드 시스템 성능 및 구조 분석하기 | 1. 임베디드 프로세서를 위한 기계어 프로그램을 분석, 개발할 수 있다. | 2. 임베디드 시스템의 성능에 영향을 미치는 요소를 분석하고 최적화할 수 있다.            |
|        |                          |                                          | 3. 가상 메모리 시스템을 이해할 수 있다.                                |
|        |                          |                                          | 4. 임베디드 시스템을 구성하는 하드웨어 모듈들 사이의 인터페이스를 이해할 수 있다.         |
|        | 3. 임베디드 시스템 주변장치 분석하기    |                                          | 1. 데이터시트를 분석하여 주변 장치의 상태를 읽고 입·출력을 제어하는 프로그램을 작성할 수 있다. |
|        |                          |                                          | 2. 인터럽트 방식의 입·출력, DMA를 이용한 데이터 전송                       |

| 실기과목명  | 주요항목         | 세부항목                  | 세세항목                                                         |
|--------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 임베디드실무 | 1. 임베디드 하드웨어 | 3. 임베디드 시스템 주변장치 분석하기 | 프로그램을 작성할 수 있다.                                              |
|        |              |                       | 3. 단순 입·출력, 스캐닝 입·출력, 시리얼 포트, 타이머 등을 이용하기 위한 프로그램을 작성할 수 있다. |
|        |              |                       | 4. 각종 센서를 이용하기 위한 프로그램을 작성할 수 있다.                            |
|        | 2. 임베디드 펌웨어  | 1. 펌웨어 설계, 구현 및 테스트하기 | 1. 컴파일 결과 만들어지는 ELF 포맷과 binutil 도구의 사용법을 이해할 수 있다.           |
|        |              |                       | 2. 스타트업 코드를 이해하고 수정할 수 있다.                                   |
|        |              |                       | 3. 칩 선택 로직을 이해하여 프로그램하며, 메모리 초기화를 할 수 있다.                    |
|        |              |                       | 4. OS의 부팅과정을 이해할 수 있다.                                       |
|        |              |                       | 5. OS의 부팅에 필요한 초기 RAM Disk를 이해하고 구성할 수 있다.                   |
|        |              |                       | 6. 플래시 메모리 제어 및 관리 프로그램을 작성할 수 있다.                           |
|        |              |                       | 7. OS의 전원관리 기법, 하드웨어의 전원관리 방법, 부트로더의 역할을 이해하고 프로그램 할 수 있다.   |
|        |              | 2. 임베디드의 이해 및 포팅하기    | 1. 커널의 포팅 과정을 이해할 수 있다.                                      |
|        |              |                       | 2. 부트로더의 동작을 이해하고 설명할 수 있다                                   |
|        |              |                       | 3. 교차개발 환경에 필요한 도구를 이용할 수 있다.                                |
|        |              | 3. 디바이스 드라이버 작성하기     | 1. 데이터시트를 이해하고 레지스터의 표현과 메모리 맵을 제시할 수 있다.                    |
|        |              |                       | 2. 디바이스 드라이버의 표준 API를 정의할 수 있다.                              |
|        |              |                       | 3. OS와의 연동을 위한 저수준의 OS API를 활용할 수 있다                         |

| 실기과목명  | 주요항목          | 세부항목                   | 세세항목                                                            |
|--------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 임베디드실무 | 2. 임베디드 펌웨어   | 3. 디바이스 드라이버 작성하기      | 다.                                                              |
|        |               |                        | 4. 디바이스 초기화 및 데이터 송·수신 프로그램을 작성할 수 있다.                          |
|        |               |                        | 5. Make파일을 이해하고 작성할 수 있다.                                       |
|        |               |                        | 6. 인터럽트 처리를 할 수 있다.                                             |
|        |               |                        | 7. 구현에 필요한 프로그래밍 언어들(C, C++, Java)을 이해할 수 있다.                   |
|        | 3. 임베디드 플랫폼   | 1. 임베디드 OS의 이해하기       | 1. 커널의 구조를 이해하고 디렉터리의 역할을 설명할 수 있다.                             |
|        |               |                        | 2. 커널의 주요 기능에 관하여 이해할 수 있다.                                     |
|        |               | 2. 임베디드 커널 프로그래밍하기     | 1. 프로세스 관리, 메모리 관리, 디바이스 관리, 파일시스템 관리를 위한 시스템 콜을 이해하고 활용할 수 있다. |
|        |               |                        | 2. 스레드 동기화를 위한 세마포, MUTEX 등을 이해하고 적용할 수 있다.                     |
|        |               |                        | 3. 소켓을 이용한 네트워크 프로그래밍을 할 수 있다.                                  |
|        |               |                        | 4. IDE, 교차개발 환경에 필요한 도구를 이용할 수 있다.                              |
|        | 4. 임베디드 소프트웨어 | 1. 임베디드 프로그램 분석 및 설계하기 | 1. 주어진 요구사항을 분석하여 UML 등 소프트웨어 공학적인 다이어그램으로 작성할 수 있다.            |
|        |               |                        | 2. 설계 관련 산출물을 읽고 이해할 수 있다.                                      |
|        |               |                        | 3. 개발 환경에 맞는 기술 문서 및 매뉴얼 작성을 할 수 있다.                            |
|        |               | 2. 임베디드 프로그램 작성하기      | 1. 구현에 필요한 프로그래밍 언어들(C, C++, Java)을 이해할 수 있다.                   |
|        |               |                        | 2. 주어진 설계결과를 이용하여 목표 프로그래밍언어                                    |

| 실기과목명  | 주요항목          | 세부항목                 | 세세항목                                                                          |
|--------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 임베디드실무 | 4. 임베디드 소프트웨어 | 2. 임베디드 프로그램 작성하기    | 로 표현할 수 있다.                                                                   |
|        |               |                      | 3. 개발환경에 적합한 형태로 코딩을 수행할 수 있다.                                                |
|        |               | 3. 개발도구 및 테스트기법 활용하기 | 1. 컴파일러, IDE 등 개발에 필요한 도구를 이용할 수 있다.                                          |
|        |               |                      | 2. 디버깅 도구를 이용하여 디버깅을 수행할 수 있다.                                                |
|        |               |                      | 3. 사용하는 언어 및 개발 환경에 따라 단위 테스트를 위한 방법을 선정하고, 각 단위 간의 상호 작용을 고려한 테스트를 수행할 수 있다. |
|        | 5. 장애 대응      | 1. 장애 접수 처리하기        | 4. 단위 테스트를 위한 테스트 케이스를 작성할 수 있다.                                              |
|        |               |                      | 1. 임베디드SW 장애대응을 위하여 접수된 장애 내용을 유형에 따라 분류할 수 있다.                               |
|        |               |                      | 2. 임베디드SW 장애대응을 위하여 분류된 장애에 대해 장애등급을 지정할 수 있다.                                |
|        |               | 2. 장애 대응 방안 수립하기     | 3. 임베디드SW 장애대응을 위하여 처리절차에 따라 관련자에게 이관할 수 있다.                                  |
|        |               |                      | 1. 임베디드SW 장애 대응 방안 수립을 위하여 식별된 장애의 영향력, 발생가능성, 발생시점을 분석하여 우선 순위를 정할 수 있다.     |
|        |               |                      | 2. 임베디드SW 장애 대응 방안 수립을 위하여 장애의 원인을 분석할 수 있다.                                  |
|        |               |                      | 3. 임베디드SW 장애 대응 방안 수립을 위하여 장애 복구에 소요되는 시간 및 자원을 정의 할 수 있다.                    |
|        |               |                      | 4. 임베디드SW 장애 대응 방안 수립을 위하여 장애를 복구하기 위한 세부 계획을 수립할 수 있다.                       |

| 실기과목명  | 주요항목     | 세부항목           | 세세항목                                                     |
|--------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 임베디드실무 | 5. 장애 대응 | 3. 장애 복구하기     | 1. 임베디드SW 장애복구를 위하여 장애 복구에 필요한 자원을 확보할 수 있다.             |
|        |          |                | 2. 임베디드SW 장애복구를 위하여 장애 원인을 제거할 수 있다.                     |
|        |          |                | 3. 임베디드SW 장애복구를 위하여 장애 복구에 대한 작업내역을 기록할 수 있다.            |
|        |          |                | 4. 임베디드SW 장애복구 시 예외사항이 발생되었을 경우 비상조치를 실시할 수 있다.          |
|        |          |                | 5. 임베디드SW 장애복구 후 장애 처리 결과를 고객에게 전달할 수 있다.                |
|        |          | 4. 장애 이력 관리하기  | 1. 임베디드SW 장애 이력관리를 위하여 장애 조치 완료 보고서를 작성할 수 있다.           |
|        |          |                | 2. 임베디드SW 개선을 위하여 장애 처리 결과에 대한 이력을 관리할 수 있다.             |
|        |          |                | 3. 임베디드SW 개선을 위하여 장애 이력을 분석하여 개선사항을 도출할 수 있다.            |
|        |          | 5. 고객 만족도 조사하기 | 1. 임베디드SW 장애복구 완료 후 장애 처리결과에 대한 고객 만족도를 조사를 할 수 있다.      |
|        |          |                | 2. 임베디드SW 장애복구 완료 후 고객 만족도 조사결과를 분석할 수 있다.               |
|        |          |                | 3. 임베디드SW 장애복구에 대한 고객만족도 분석 결과를 활용하여 장애 대응 체계를 개선할 수 있다. |